Grundlagen der Informationstechnik
-Labor-

Versuch GIT-L 3

Frequenzmodulation

Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik
Hochschule Bremen

1 Einleitung

Gegenstand dieses Laborversuchs ist die messtechnische Auseinandersetzung mit der aus der Vorlesung bekannten *Frequenzmodulation (FM)* bzw. der Winkelmodulation im weiteren Sinne. Mit Hilfe der FM kann ein informationstragendes Signal durch Änderung der Momentanfrequenz eines sinusförmigen Trägers in einen anderen Frequenzbereich umgesetzt werden. Eine Schaltung, die diesem Prinzip folgt und hier näher untersucht werden soll ist am Ende der Versuchsbeschreibung in den Abbildungen 1–3 dargestellt. Den wesentlichen Kern dieser Schaltung bildet ein spannungsgesteuerter Oszillator (LC-Schwingkreis), der mittels eines astabilen Multivibrators rhythmisch angefacht wird.

2 Versuchsvorbereitung

Für eine angemessene Vorbereitung auf die Versuchsdurchführung ist es erforderlich, dass Sie die Versuchsbeschreibung aufmerksam lesen und sich *hinreichend* mit der Funktionsweise der Schaltung in Abb. 1 vertraut machen. Darüber hinaus sollten Sie in der Lage sein, die folgenden Fragen zu beantworten bzw. entsprechende Begriffe zu erörtern.

- Was ist das grundlegende Prinzip der Frequenz- und der Phasenmodulation?
- Wie sehen winkelmodulierte Signale im Zeitbereich typischerweise aus?
- Wie ist der Modulationsindex m definiert und was beschreibt er?
- Wie lässt sich das Frequenzspektrum eines FM-Signals berechnen bei einem sinusförmigen Informationssignal?
- Wie lässt sich der Bandbreitebedarf eines FM-Signals abschätzen?
- Wie hängen die Frequenz- und die Phasenmodulation miteinander zusammen?
- Was versteht man unter Frequency Shift Keying (FSK)?

Fertigen Sie im Anschluss an die Versuchsdurchführung einen Laborbericht an, der neben den Antworten auf diese Fragen eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Messaufgaben enthält, gefolgt von einer kritischen Beurteilung der erhaltenen Ergebnisse.

3 Versuchsdurchführung

3.1 Statische Modulationskennlinie

In diesem Versuchsteil soll zunächst die Wirkungsweise der Modulatorschaltung aus Abb.1 näher untersucht werden, indem die Abhängigkeit zwischen dem Ausgang des Modulators (moduliertes Signal) und seinem Eingang (modulierendes Signal) messtechnisch erfasst, ausgewertet und beurteilt wird.

1.1 Ermitteln Sie messtechnisch die *statische Modulationskennlinie* $\omega = f(U_\mathsf{e})$, d.h. die Momentanfrequenz $\omega = \omega(t)$ der modulierten Ausgangsspannung $x_\mathsf{FM}(t)$ als Funktion des Augenblickswertes U_e des modulierenden Eingangssignals $u(t)$. Führen Sie dafür den Augenblickswert in Form einer Gleichspannung an den DC-Eingang und variieren diese schrittweise mittels des auf der Platine befindlichen Drehpotentiometers im Bereich von $-4\,\mathrm{V}$ bis $+9\,\mathrm{V}$. Messen Sie für jeden Augenblickswert die Momentanfrequenz am Ausgang des Modulators mit einem Frequenzzähler oder Oszilloskop.

1.2 Stellen Sie die Kennlinie dar und wählen einen Bereich, der Ihnen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Modulators sinnvoll erscheint.

3.2 Frequenzspektren harmonischer Modulationssignale

Die folgenden Messaufgaben dienen dazu das frequenzmodulierte Ausgangssignal $x_\mathsf{FM}(t)$ im Frequenzbereich zu untersuchen und mit den Verläufen zu vergleichen, die man auf Grund theoretischer Überlegungen erwarten würde.

2.1 Für ein sinusförmiges Modulationssignal mit einer Frequenz $f_1 = 10\,\mathrm{kHz}$ sollen frequenzmodulierte Signale mit den Modulationsindizes $m = 0{,}5$, $m = 2{,}4$ und $m = 10$ realisiert werden. Bestimmen Sie dafür zunächst die benötigten Frequenzhübe $\Delta\Omega$ (bzw. ΔF in Hz) und berechnen mit Hilfe der Kennlinie aus 1.1 die einzustellenden Signalamplituden.

Berechnen Sie nun unter Verwendung der in den Abbildungen 4 und 5 dargestellten Besselfunktionen erster Art ν-ter Ordnung für alle drei Fälle die Frequenzspektren. Anschließend bestimmen Sie die Frequenzspektren messtechnisch mit dem Spektrumanalysator. Vergleichen Sie die Messwerte mit Ihren Berechnungen und bestimmen den jeweiligen Bandbreitebedarf der Signale mit der Formel von Carson.

2.2 Wiederholen Sie die vorangegangene Messung für einen Modulationsindex von $m = 2{,}4$ bei einer Signalfrequenz von $f_1 = 20\,\mathrm{kHz}$. Bestimmen Sie dafür die benötigte Signalamplitude des modulierenden Signals und vergleichen das Spektrum mit dem aus 2.1. Wie groß wäre die benötigte Amplitude, wenn es sich um eine Phasenmodulation handeln würde?

2.3 Der Frequenzmodulator soll nun als Phasenmodulator betrieben werden. Welcher mathematischen Operation ist dafür das Eingangssignal vor der Einspeisung am Eingang zu unterziehen? Dimensionieren Sie eine entsprechende Schaltung, die diese Operation in einem Frequenzbereich von etwa $10\,\text{kHz} - 20\,\text{kHz}$ realisiert. Erzeugen Sie nun mit der modifizierten Schaltung ein phasenmoduliertes Signal für $f_1 = 20\,\text{kHz}$ und $m = 2{,}4$ und messen dessen Frequenzspektrum. Vergleichen Sie das Spektrum mit dem zuvor in 2.2 gemessenen Spektrum für die frequenzmodulierte Variante.

3.3 Frequenzspektren periodischer Modulationssignale

Im bisherigen Versuchsverlauf haben wir uns ausschließlich mit sinusförmigen Modulationssignalen beschäftigt. In diesem Versuchsteil sollen die Untersuchungen auf andere periodische Signalformen ausgedehnt werden.

3.1 Messen Sie das Frequenzspektrum eines Sinus-, eines Dreieck- und eines Rechtecksignals der Frequenz $f_1 = 10\,\text{kHz}$ und einer Amplitude, die im Falle des Sinussignals zu einem Modulationsindex von $m = 10$ führt. Vergleichen Sie die Spektren miteinander.

3.2 Realisieren Sie mit einem Rechtecksignal der Frequenz $f_1 = 10\,\text{kHz}$ eine Frequenzumtastung (FSK, Frequency Shift Keying). Bestimmen Sie mit Hilfe der unter 1.1 gemessenen statischen Modulationskennlinie die benötigten Signalamplituden für einen Modulationsindex von $m = 0{,}5$ (MSK, Minimum Shift Keying) sowie für $m = 1$. Wie lassen sich die Spektren erklären?

3.3 Für ein niederfrequentes Dreiecksignal (Wobbelsignal) soll das Spektrum in Abhängigkeit von der Wobbelfrequenz bei einem Wobbelhub von etwa $250\,\text{kHz}$ gemessen werden. Messen Sie abschließend das Spektrum eines Sinussignals mit wachsender Signalfrequenz ($f_1 > 20\,\text{kHz}$), das jeweils zu einem Modulationsindex von $m = 10$ führt. Woher rühren die Abweichungen vom erwarteten Verlauf bei höheren Frequenzen?

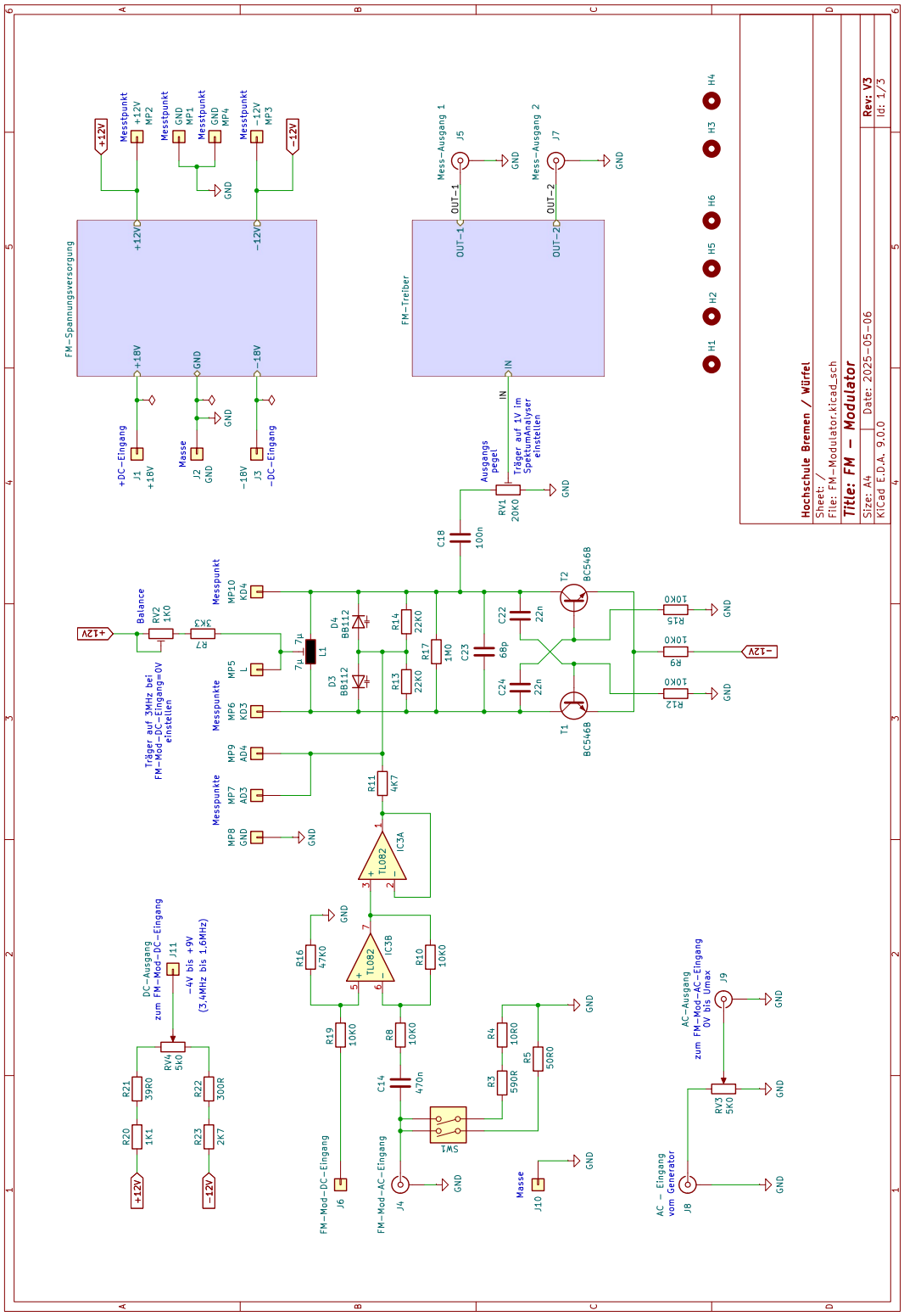

Abbildung 1: Schaltbild des verwendeten Frequenzmodulators nebst Spannungsversorgung und Ausgangstreiber.

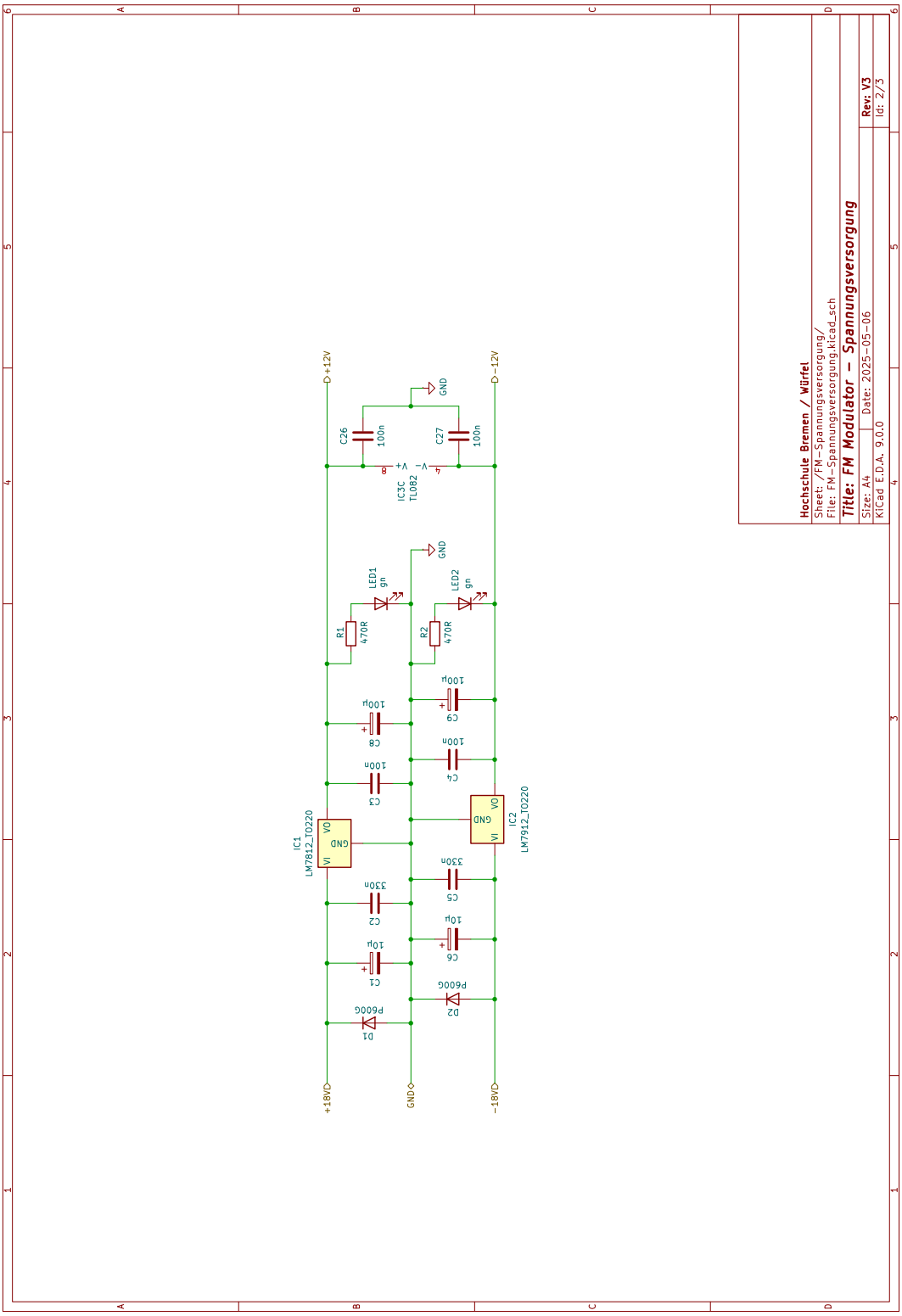

Abbildung 2: Detailliertes Schaltbild der Spannungsversorgung des Frequenzmodulators.

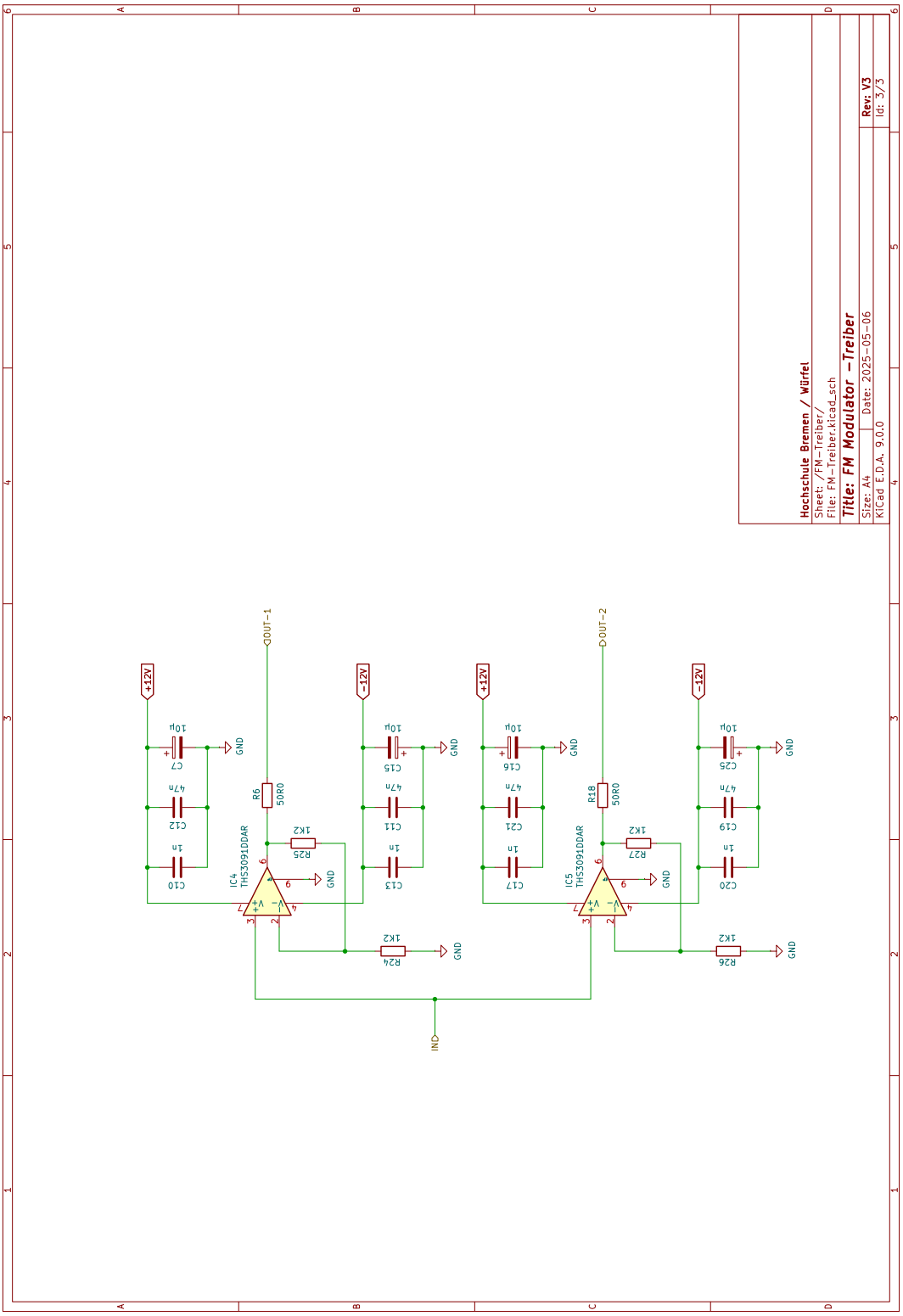

Abbildung 3: Detailliertes Schaltbild der Ausgangstreiber des Frequenzmodulators.

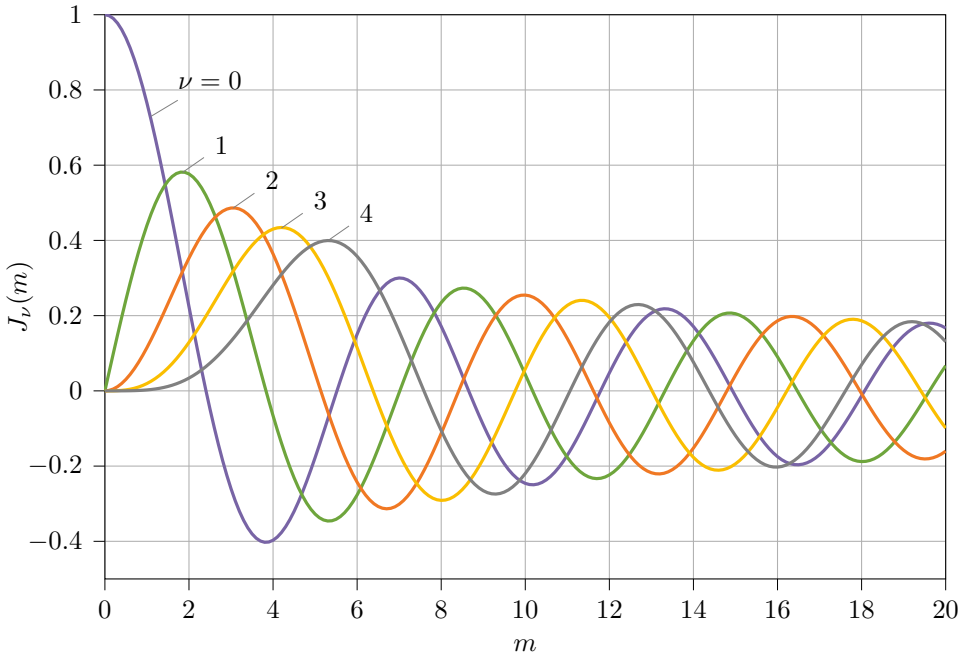

Abbildung 4: Bessel-Funktionen erster Art ν-ter Ordnung für $\nu = 0, \ldots, 4$.

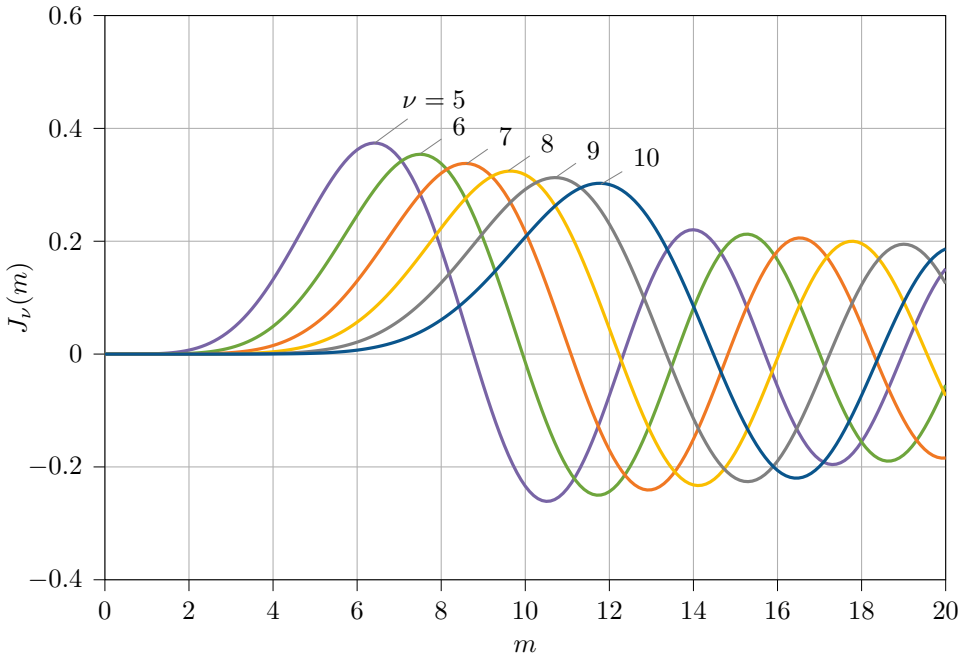

Abbildung 5: Besselfunktionen erster Art ν-ter Ordnung für $\nu = 5, \ldots, 10$.